



亚信安全信舷防毒墙系统 V7.0 产品白皮书

亚信科技（成都）有限公司

版权声明

本文件所有内容受版权保护并且归亚信科技（成都）有限公司所有。未经亚信科技（成都）有限公司公司明确书面许可，不得以任何形式复制、传播本文件（全部或部分）。

亚信安全及 Asiainfo-sec 是亚信科技（成都）有限公司公司的注册商标，本文中涉及到的其它产品名称和品牌为其相关公司或组织的商标或注册商标。

亚信科技（成都）有限公司不对本文件的内容、使用，或本文件中说明的产品负担任何责任或保证，特别对有关商业机能和适用任何特殊目的的隐含性保证不负担任何责任。另外，亚信科技（成都）有限公司公司保留修改本文件和本文件中所描述产品的权力。如有修改，恕不另行通知。

信息更新

本产品最新版本信息、升级信息以及相关技术文档将在亚信科技（成都）有限公司 www.Asiainfo-sec.com 网站上及时推出，敬请留意。

支持信息

如果希望得到关于亚信科技（成都）有限公司产品的报价、产品信息以及技术支持，请查阅公司网站：www.Asiainfo-sec.com

目录

一. 背景概述.....	- 5 -
二. 需求痛点/风险挑战分析.....	- 5 -
三. 产品介绍.....	- 6 -
3.1 产品概述.....	- 6 -
3.2 产品设计理念.....	- 6 -
3.3 产品架构.....	- 6 -
3.4 技术架构.....	- 7 -
3.5 产品优势.....	- 8 -
3.5.1 品牌力优势.....	- 8 -
3.5.2 资质优势.....	- 9 -
3.5.3 核心功能优势 1 勒索攻击精准治理.....	- 9 -
3.5.4 核心功能优势 2 漏洞收敛防暴露.....	- 10 -
3.5.5 核心功能优势 3 可扩展性强, 支持多形态产品联动.....	- 10 -
3.5.6 核心功能优势 4 业内领先的性能.....	- 10 -
3.5.7 核心功能优势 5 多场景部署.....	- 11 -
四. 产品功能详情.....	- 11 -
4.1 关键功能 1 病毒防护.....	- 11 -
4.1.1 多引擎协同检测.....	- 11 -
4.1.2 实时动态防护.....	- 11 -
4.1.3 XDR 联动.....	- 12 -
4.2 关键功能 2 漏洞治理, 实施阻断 DNS 恶意请求.....	- 12 -
4.2.1 虚拟补丁.....	- 12 -
4.2.2 智能 DNS 阻断.....	- 12 -
4.3 漏洞收敛, 自动拦截漏扫工具, 放行非恶意报文.....	- 12 -
4.3.1 精准自动识别漏扫工具.....	- 12 -
4.3.2 灵活策略配置.....	- 13 -

4.4 关键功能 4 高可靠.....	- 13 -
4.4.1 软硬 BYPASS 双重保障.....	- 13 -
4.4.2 双机负载均衡（双主热备）	- 13 -
4.5 关键功能 5 高性能.....	- 13 -
4.5.1 独家零拷贝技术提升传输效率.....	- 13 -
4.5.2 流量特征靶向优化技术.....	- 13 -
五、客户价值:	- 14 -
5.1 金融行业客户.....	- 14 -
5.2 企业客户.....	- 14 -
5.3 制造业客户.....	- 14 -
六、产品部署模式.....	- 15 -
6.1 网桥模式.....	- 15 -
6.2 路由模式.....	- 15 -
6.3 反向代理模式.....	- 16 -
七、典型应用场景方案.....	- 17 -
7.1 金融行业勒索威胁治理.....	- 17 -
7.2 制造业高级威胁治理.....	- 17 -
7.3 国央企防高危漏洞收敛.....	- 17 -

一. 背景概述

近年来，网络威胁呈现复杂化、隐蔽化趋势，勒索病毒、挖矿木马、APT 攻击等新型威胁频发。2020 年全球比特币价格暴涨推动挖矿木马激增，同年 WannaCry 勒索病毒造成全球超 80 亿美元损失；2021 年中国政府全面整治虚拟货币“挖矿”活动，进一步凸显企业对高效安全防护的迫切需求。传统安全设备因架构耦合性低、性能不足、缺乏威胁情报联动等问题，难以应对新型攻击手段。

在此背景下，亚信安全推出信舡防毒墙系统，以深度内容识别技术为核心，基于亚信安全多年的技术积累与威胁情报优势，创新性地整合内容识别技术与多维度防护策略，为用户提供全面的网络安全解决方案，保障数据资产安全，助力企业与组织构建稳固的网络安全防线。

二. 需求痛点/风险挑战分析

需求痛点	风险挑战分析
病毒隐蔽性强	现代勒索病毒团伙在入侵一个单位后会潜伏几天、几周甚至数月。黑客会通过无文件攻击、矿池外联等躲避检测手段，导致企业资源被非法占用。
勒索病毒传播失控	勒索病毒通过邮件、漏洞利用等多路径渗透，具有 APT 攻击特性，传统设备难以阻断 APT 化攻击链。
病毒变种多、难治理	现代勒索病毒的从业团伙都属于规模巨大的网络黑灰产业，其规模比整个网络安全行业规模大 10 倍以上，半年至少发布 6 个变种。传统防病毒难阻断。
漏洞利用风险高	0DAY/NDAY 漏洞暴露窗口期长，补丁滞后导致攻击成功率上升。监管单位会不定期监管漏洞治理效果，对不合格企业通报批评。
勒索病毒造成经济损失惨重	勒索病毒导致的经济损失每分钟高达 180 万美元，换算到一年约为 6 万亿人民币。同时，遭受勒索攻击的企业数量众多，每分钟有 5 家，全年达到 315 万家，而中国在 21 年底的企业总数为 4500 多万家。

三. 产品介绍

3.1 产品概述

亚信安全信舷防毒墙系统是一款面向企业网络边界的下一代内容安全网关，集成亚信安全三大自研引擎、威胁情报库及高性能流扫描技术，提供勒索防传播、挖矿行为封堵、僵尸蠕病毒防护、漏洞收敛、拦截违规外联等核心能力，覆盖勒索攻击全生命周期，支持多场景灵活部署，为企业网络提供高效、稳定的安全防护能力。

3.2 产品设计理念

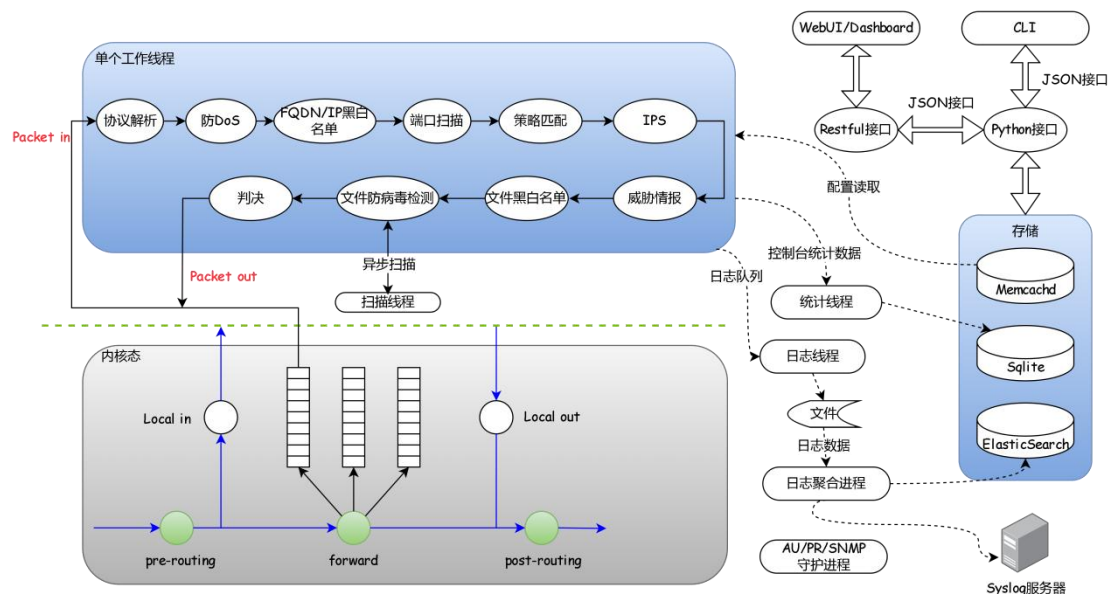
深度防御	基于亚信安全三大自研引擎、威胁情报库、入侵检测规则库，实现对复杂威胁的精准检测与阻断。
性能稳定	采用高性能流扫描引擎，一次解析多维度威胁，解决传统网关内容扫描的性能瓶颈。
灵活部署	支持多种部署模式，满足多场景下的安全需求。
生态联动	可扩展性强，无缝对接态势 XDR 平台、沙箱、深度威胁发现设备、终端安全产品，构建动态防护体系

3.3 产品架构

传统多功能网关大多采用功能叠加方式，系统耦合性弱，可扩展性差，功能单一，缺少对威胁信息的联动分析。且在内容安全方面无太多技术积累，从而导致传统多功能网关全功能开启后性能急剧下降，且内容安全防护效果不理想。

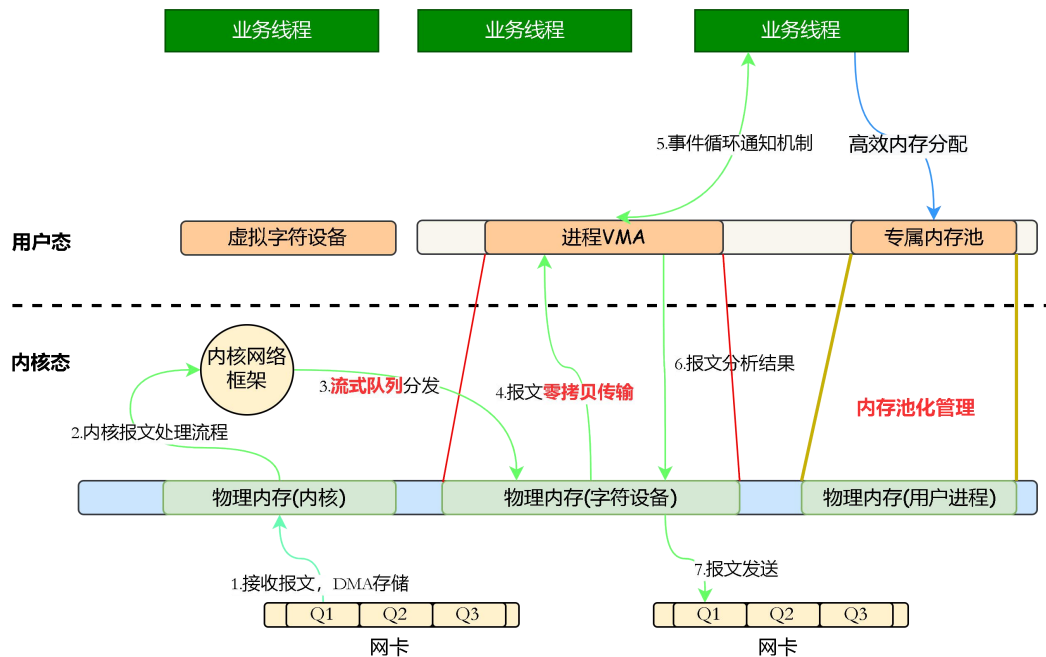
信舷防毒墙系统颠覆传统架构，采用全新一代的高级威胁侦测及分析引擎和威胁情报引擎，在全面整合传统安全网关的同时，又提供了完整、深入、高效的内容安全防护，实现了功能

和性能的全面提升，构建企业组织边界的高位防护能力。



3.4 技术架构

技术	描述	适合场景
流式扫描	深度包检测（DPI）结合并发流处理技术，扫描效率提升 60%。	高并发场景下的内容扫描与阻断
虚拟补丁	基于漏洞特征库动态屏蔽攻击，降低补丁依赖。	入侵检测、无法停服也能高效漏洞治理
自适应策略	支持按 IP、端口、协议自定义防护规则，灵活适配业务需求。	监管单位不定期漏洞监管审查、主动逃逸



3.5 产品优势

3.5.1 品牌力优势

3.5.1.1 深厚的品牌积淀与市场认可

亚信安全深耕网络安全领域多年，以稳定可靠的技术解决方案服务于政府、金融、能源、医疗等关键行业，在市场中树立了值得信赖的品牌形象。

3.5.1.2 行业领先的勒索威胁情报能力

信舷防毒墙系统系统整合了亚信安全威胁情报部门的全球威胁数据，具备亿级病毒样本库和百万级 IOC（Indicators of Compromise）威胁检测能力。能够第一时间发现、识别和响应勒索病毒的最新变种，确保客户网络在威胁爆发初期就得到全面防护。

3.5.1.3 覆盖勒索攻击全链条的防护能力

信舷防毒墙系统是业界独家从勒索软件的侦察、武器化、投递、横向渗透到最终加密勒索行为，全面覆盖攻击链条的每个环节，并通过勒索攻击全景图展示攻击全过程。通过多引擎协作防护（双病毒引擎+威胁情报引擎+入侵检测引擎），结合防逃避、防免杀、大文件还原技术，有效封堵勒索病毒传播路径，成为勒索攻击的第一道屏障。

3.5.1.4 勒索防护的网络层优势

作为边界安全设备，信舷防毒墙系统是勒索病毒进入网络的第一关卡。网络层防护的核心优势在于能够在威胁进入内网之前识别和拦截传播行为，避免攻击扩散至终端设备和核心数据资产。

3.5.2 资质优势

资质名称	亚信	天融信	奇安信	瑞星
防病毒网关销售许可证	√	-	√	-
防病毒网关销售测试标准起草单位	√	-	√	√
CNCERT 网络安全应急服务支撑单位 (国家级)	√	√	√	-
中国反网络病毒联盟成员	√	√	-	√
第三方认证-赛可达东方之星	√	-	-	√
cnnvd 一级支撑技术单位	√	√	√	-
信通院数字安全护航计划技术支撑产品	√	-	-	-

3.5.3 核心功能优势 1 勒索攻击精准治理

信舷防毒墙系统能覆盖勒索攻击前、中、后三个阶段的 10 个入侵点；在防逃逸、大文件还原、防免杀方面有独家技术，可以精准识别新型勒索病毒；

勒索攻击全程防御体系：

事前预防：文件双引擎流式扫描，启动边界防御，降低黑客突破概率。自动开启暴力破解防御和漏扫收敛，阻断外网勒索传播。

事中防御：漏洞防御引擎开展入侵检测防御，威胁情报引擎基于 hash 转发技术阻止失陷主机外联。虚拟补丁防止内网横向渗透，避免勒索病毒扩散。

事后治理：通过 XDR 联动沙箱等，对新型、未知威胁研判阻断。实现全网免疫，快速治理新型勒索病毒。

防逃逸技术：恶意软件可能伪装成常见协议（如 HTTP、FTP、DNS）进行通信，信舷防毒墙系统通过流量特征分析和深度包检测（DPI）准确识别伪装协议中的异常行为。

大文件还原技术：信舷防毒墙系统支持多种压缩格式（如 ZIP、RAR、7Z 等）的解包和还原；对于多层嵌套压缩文件（如 ZIP 中嵌套 RAR，再嵌套 DOC 文件），能逐层解析并还原其深层内容；针对网络中传输的大文件（如 ISO 镜像、大型安装包等），可以实时还原并扫描其内部内容，防止恶意代码通过文件传输形式传播。

防免杀技术：针对恶意软件通过加壳隐藏其核心代码的行为，信舷防毒墙系统利用解壳技术提取其原始代码内容并进行扫描；针对病毒变种，信舷防毒墙系统通过机器学习模型和威胁情报库，识别恶意软件的变种家族特征，即使是新变种也能快速检测并阻断。

此外，自研防病毒引擎+威胁情报引擎+入侵检测防御引擎为信舷防毒墙赋能，亿级病毒样本库、百万级威胁情报特征库和万级入侵检测规则库实时更新，护航产品的查杀能力。

3.5.4 核心功能优势 2 漏洞收敛防暴露

对存在高危漏洞，又无法修复的客户，不仅需要应对监管单位不定时的漏扫检查，还需要让漏扫设备探测到全部存活主机，并且只发现低危漏洞。

信舷防毒墙基于端口/地址/Web 目录扫描防御技术及自研漏洞特征库，自动识别漏扫设备；并基于报文深度解析，放行探测报文；根据漏洞威胁等级，针对性进行拦截。

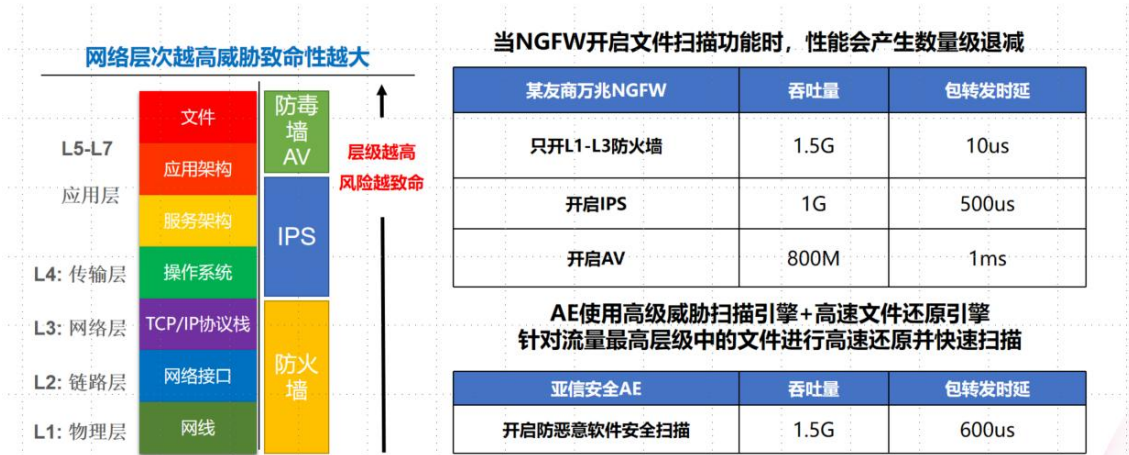
3.5.5 核心功能优势 3 可扩展性强，支持多形态产品联动

信舷防毒墙可以无缝对接亚信安全 XDR 体系，针对新型勒索病毒实现“一点发现、全网免疫”。并且支持与沙箱、深度威胁发现设备、终端安全产品、态势管理、亚信云端运营平台对接，提供更全面的安全运营方案。

3.5.6 核心功能优势 4 业内领先的性能

信舷防毒墙采用基于深度包检测的高性能流扫描引擎，解决了传统网关内容扫描所造成的性能瓶颈问题，在保证安全扫描的前提下，大大提高用户访问网络速度。

在数据流扫描过程中，并发流扫描引擎首先读取文件前导 4K 字节做第一步分析，此步骤可识别流量中 95% 的威胁。针对难以初步判断的流量，并发流扫描引擎也无需将会话中所有数据包在内部进行重组缓存并对其内容进行扫描完成后再传送到客户端，而是将接收数据包重组缓存和数据包传输到终端并行处理，只是在扫描完成前留下几个特定字节，在确认未存在内容安全隐患后再发送到客户端，使得设备的内容安全处理能力得到大大提升。



3.5.7 核心功能优势 5 多场景部署

信舷防毒墙支持反向代理、ICAP 部署，满足应用文件传输威胁过滤、HTTPS 应用防护等应用场景。

支持网关、桥接、旁路监控部署，满足互联网出口防护、数据中心防护、分支机构分层隔离等应用场景。

四. 产品功能详情

4.1 关键功能 1 病毒防护

4.1.1 多引擎协同检测

防毒墙集成两款高效文件引擎、一款漏洞防护引擎和一款威胁情报引擎。各引擎协同工作，可精准定义并检测勒索病毒八大家族，借助 AI 算法将已知家族变种检测率提升至 98%。同时支持 20+ 种脱壳技术与 30+ 种解压技术，能识别 300+ 真实文件类型，内置 10 万 + 启发式规则，有效应对各类病毒威胁。

4.1.2 实时动态防护

基于实时监控技术，系统基座采用定制化 Linux 并依托内存零拷贝技术，实现微秒级实时监控。一旦发现病毒威胁，可迅速响应处理。并且支持与终端安全产品联动，如终端检测到异常行为，及时上传信息至防毒墙，防毒墙分析后指挥终端进行查杀和隔离，防止病毒扩散。

4.1.3 XDR 联动

与沙箱实现精准联动，通过静态检测与动态分析相结合的方式，有效应对未知威胁；

与终端防病毒系统紧密联动，构建端边一体化的安全防护体系；

在威胁情报方面，防毒墙不仅自带 30 万 + 独家挖矿类型情报 IOC，还能够与第三方威胁情报进行联动互补。区别于 NGFW，防毒墙可对域名、URL 进行直接拦截操作，支持一键封禁。

4.2 关键功能 2 漏洞治理，实施阻断 DNS 恶意请求

4.2.1 虚拟补丁

信舷防毒墙内建业界首创的，广泛应用于数据中心安全防护的服务器与终端防护技术--虚拟补丁，通过深度数据包检测针对服务器与终端的漏洞攻击，在服务器与终端安装补丁前屏蔽漏洞，阻止已知漏洞被无限制利用，大大减少了服务器与终端面临漏洞攻击的风险，保护了易受攻击的应用程序和操作系统，有效防范已知攻击和 Nday 攻击的入侵。真正做到不停服打补丁，保证业务连续性。

4.2.2 智能 DNS 阻断

信舷防毒墙系统采用威胁情报结合 DNS 协议深度解析技术，实时拦截恶意 DNS 请求。能快速识别最新的恶意 DNS 域名和 IP 地址，有效拦截复杂恶意行为。支持手动添加和管理域名 / IP 黑白名单，可根据第三方威胁情报补充拦截策略，提高安全性。详细记录所有 DNS 请求和拦截事件，生成全面的失陷主机报告。便于金融、医疗、教育等行业用户进行溯源和合规检查，帮助用户避免因 DNS 违规外联而被黑客或红队攻击。

4.3 漏洞收敛，自动拦截漏扫工具，放行非恶意报文

4.3.1 精准自动识别漏扫工具

基于 4 层和 7 层扫描防御技术及自研漏洞特征库，自动识别漏扫设备。能够区分处置探测报文和恶意扫描，动态发现存活主机，实时屏蔽中高危漏洞，只放通低危漏洞，拦截效率高且效果好。

4.3.2 灵活策略配置

支持配置地址例外和关注端口，针对不同需求，可定制化设置防护策略，在陕西、山东省办等地已有成功落地案例，适应各种复杂网络环境下的防漏扫需求。

4.4 关键功能 4 高可靠

4.4.1 软硬 BYPASS 双重保障

具备软硬双重保障机制和自适应网络逃生机制，客户可根据实际需求配置逃生阈值。支持硬件 BYPASS，在关机、断电等情况下实现直通；软件 BYPASS 可在设备资源异常或特定流量场景下，通过 UI 界面一键触发，保证业务连续性。

4.4.2 双机负载均衡（双主热备）

支持链路层双机负载均衡，两台 防毒墙 设备可进行双活部署，提升系统可靠性与可用性。基于报文和 CPU 核心的动态监控机制，能够保障业务“零延迟”，作为首个支持 40G Bypass 的防病毒网关，已在鹏芯微成功部署，稳定应对各种网络状况。

4.5 关键功能 5 高性能

4.5.1 独家零拷贝技术提升传输效率

采用独家零拷贝技术，减少数据拷贝次数，提高数据处理效率，实现高吞吐量；通过内存池化技术，减少内存申请和释放操作，降低内存访问延迟，实现低延迟；借助流式队列分发和多线程处理，提高并发处理能力，满足大流量场景需求。

4.5.2 流量特征靶向优化技术

在处理网络流量时，能够快速对各类数据进行分析和处理，保障网络流畅运行。即使在高并发、大流量的复杂网络环境下，也能稳定工作，确保安全防护功能的高效执行，不影响网络业务的正常开展。

五、客户价值：

5.1 金融行业客户

核心功能：勒索威胁治理、7 层网络控制、虚拟补丁技术

价值体现：

1. 通过勒索威胁治理实时阻断勒索病毒与零日漏洞攻击，保障高频交易系统稳定性，减少因攻击导致的业务中断风险。
2. 7 层网络控制实现流量精细化管控，确保核心业务带宽优先级，提升交易系统响应速度。
3. 虚拟补丁技术动态屏蔽未修复漏洞，避免因补丁延迟导致的合规风险，满足金融行业等保 2.0 与《网络安全法》要求。

5.2 企业客户

核心功能：违规外联封禁、暴露面收敛、合规审计支持

价值体现：

1. 精准识别违规外联，生成失陷主机报告。
2. 主动发现漏扫设备，精准拦截中、高危漏洞但放过合法报文。
3. 通过监控模式实现全流量审计，生成合规报告，满足国央企对网络安全事件的溯源与监管汇报需求。

5.3 制造业客户

核心功能：挖矿高效治理、发现失陷主机、防横移

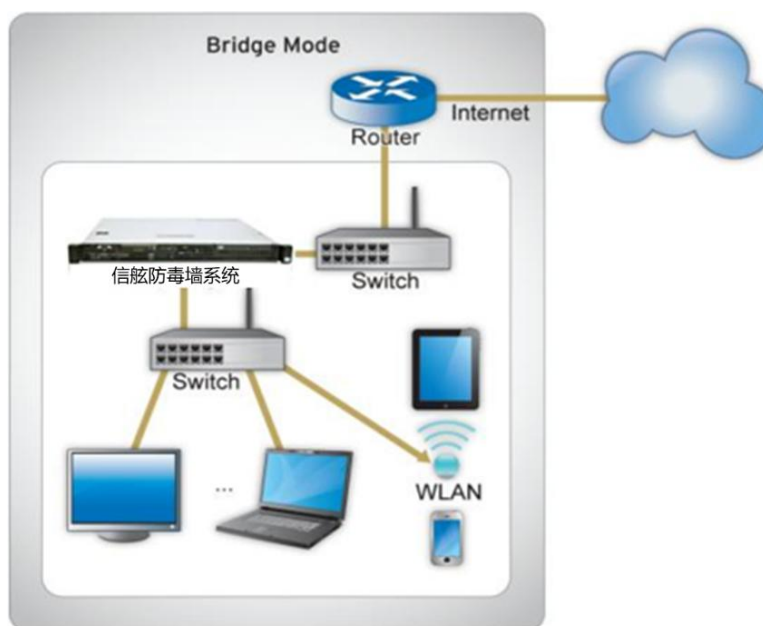
价值体现：

1. 快速定位感染设备，阻断挖矿行为，减少生产网络资源消耗。
2. 实时发现失陷主机并告警，生成报告，减轻运营压力。
3. 支持 SMB V3 协议，实时发现病毒横移迹象并阻断。

六、产品部署模式

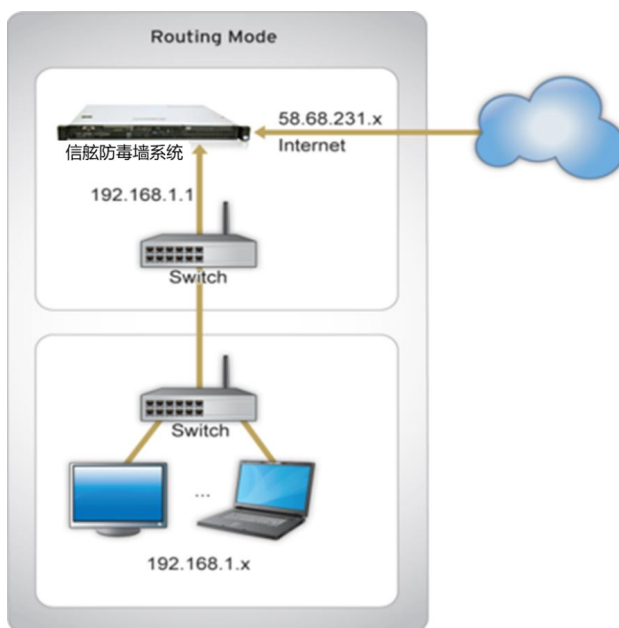
6.1 网桥模式

在网桥模式（透明模式）下，信舷防毒墙对于网络是不可见的。它的所有接口都位于相同的子网中。只需配置管理 IP 地址便可进行配置更改。通常现有防火墙或路由器在私有网络中使用网桥模式。信舷防毒墙系统放在第二层交换机和第三层交换机之间可以扫描进入和离开该部分网络的所有数据包。



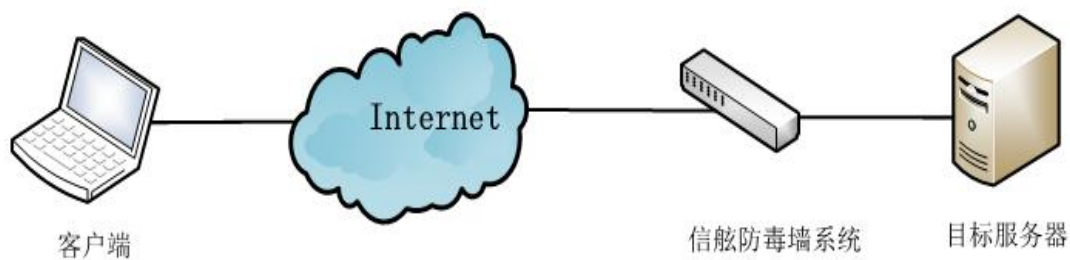
6.2 路由模式

在路由器模式下，信舷防毒墙系统设备对所连接的网络都是可见的。它的所有接口都位于不同的子网中。连接到网络的每个接口都必须配置有对该网络有效的 IP 地址。通常，如果将信舷防毒墙系统设备部署为私有网络和公共网络之间的网关，则会使用路由器模式。



6.3 反向代理模式

在信舷防毒墙上部署反向代理服务器，可以为内部网络中的服务器提供安全保障，该模式下可对 HTTP/HTTPS 流量解析检测，支持阻断或监控模式。



七、典型应用场景方案

7.1 金融行业勒索威胁治理

挑战：高频交易系统面临勒索病毒与零日漏洞攻击。金融行业对串联比较敏感。

方案：网桥模式，启用虚拟补丁与威胁情报联动，实时阻断违规外联、发现勒索病毒、和漏洞利用并阻断。

效果：漏洞利用攻击拦截率提升至 98%，业务连续性保障达 99.99%。

客户案例：中国人民财产保险股份有限公司

客户需求：分支机构勒索挖矿病毒防护

方案配置：7 台 AE1280、10 台 AE3800

成功关键：

抓住等保合规对防病毒网关建设的关键点；防病毒网关销售许可证屏蔽 NGFW。

7.2 制造业高级威胁治理

挑战：生产网设备因失陷主机遭挖矿木马植入。

方案：网桥模式部署，启用虚拟补丁与威胁情报联动，实时阻断违规外联。

效果：挖矿行为发现时间缩短至 5 分钟内，50+设备统一管控

客户案例：舜宇光学

客户需求：多分支机构高级威胁治理

方案配置：50 台+AE980

成功关键：

统一管控，管理员可在 40s 内一键封禁；防病毒网关同时具备防恶意外联和防漏洞利用能力。

7.3 国央企高危漏洞收敛

挑战：监管单位不定期漏扫检查，客户旧设备无法更新，资产不清晰导致的中高危漏洞被通报批评。

方案：启用漏洞收敛功能

效果：中、高危漏洞被拦截，正常合法报文被放过。截至 7 月高危漏洞由年初的 202 个减少至目前的 86 个,降幅 57%;中危漏洞由年初的 593 个减少至目前的 230 个,降幅 61%。

客户案例：陕西中移低危漏洞保护项目

方案配置：4 台 AE G6800

成功关键：

基于端口/地址/Web 目录扫描防御技术及自研漏洞特征库，自动识别漏扫设备；基于报文深度解析，放行探测报文；根据漏洞威胁等级，针对性进行拦截。